

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – IFPB

DISCIPLINA: Sistemas Embarcados

PROFESSOR: Alexandre Sales Vasconcelos

EQUIPE: Bráulio Matheus Brito Barbosa

CURSO: Engenharia de Computação

Entrega: Relatório da Atividade 08

Atividade 08 – Monitoramento Analógico e Controle de PWM

Objetivo

Esta atividade teve como objetivo compreender o funcionamento do conversor analógico-digital (ADC) do ESP32 para realizar a leitura de sinais analógicos e utilizar esses valores para controlar o brilho de um LED através do periférico PWM (LEDC). Além disso, foi implementada uma funcionalidade de retenção da leitura (HOLD), acionada por um botão, permitindo congelar o último valor medido pelo potenciômetro.

Materiais Utilizados

- 1 ESP32-S3 DevKitC-1
- 1 Potenciômetro
- 1 LED vermelho
- 1 Resistor de 220 Ω
- 1 Push Button
- 1 Resistor de 10 k Ω
- Protoboard virtual (Wokwi)
- Ambiente ESP-IDF

Esquemático do Circuito

O potenciômetro foi conectado entre os pinos de alimentação de 3,3 V e GND do ESP32, enquanto seu terminal central foi ligado ao GPIO1, utilizado como entrada analógica do ADC.

O LED foi conectado ao GPIO18 através de um resistor limitador de corrente de 220 Ω , permitindo o controle do brilho por PWM.

O botão foi conectado ao GPIO4 utilizando um resistor de 10 k Ω em configuração pull-down. Dessa forma, o pino permanece em nível lógico baixo quando o botão não está pressionado e assume nível lógico alto quando o botão é acionado.

Diagrama Esquemático

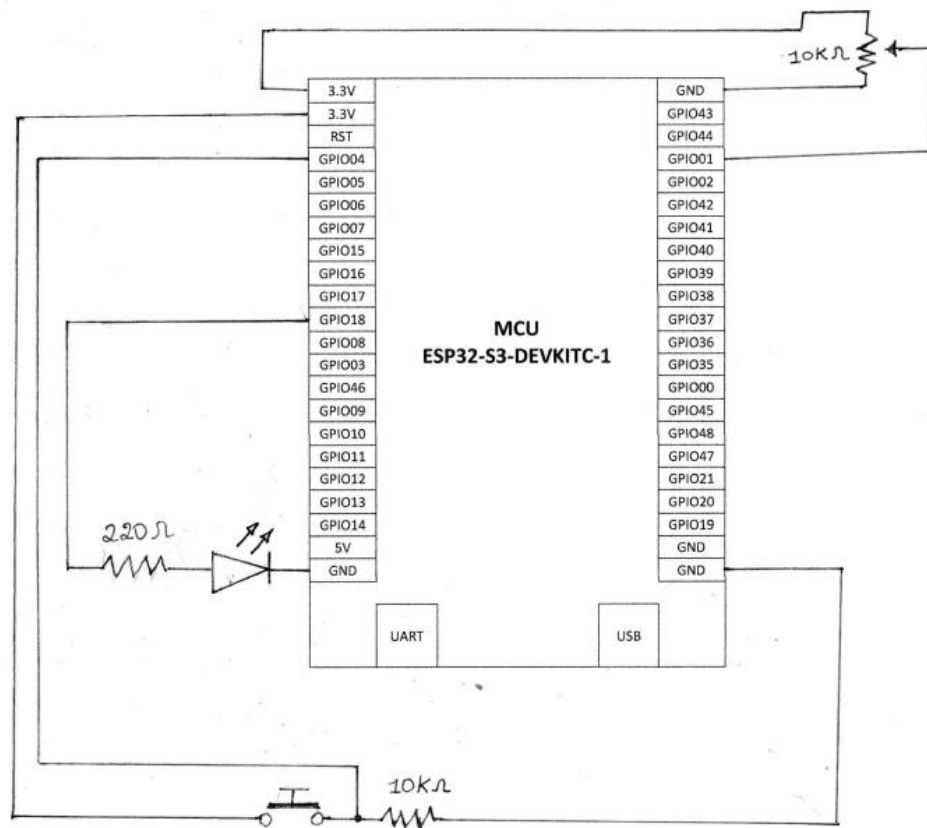
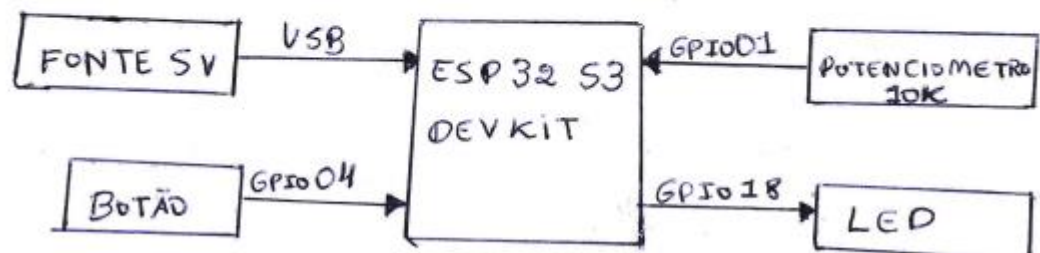


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ATVD 8 - CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL

Diagrama de Blocos

DIAGRAMA DE BLOCOS - ATIVIDADE 08



Configuração dos Periféricos

ADC

O ADC foi configurado utilizando a unidade ADC1 e o canal correspondente ao GPIO1.

Parâmetros utilizados:

- Unidade ADC: ADC1
- Canal ADC: ADC_CHANNEL_0
- Resolução: 12 bits
- Faixa de valores: 0 a 4095
- Atenuação: 12 dB
- Faixa de tensão: aproximadamente 0 V a 3,3 V

PWM (LEDC)

O LED foi controlado através do periférico LEDC.

Parâmetros utilizados:

- GPIO: 18
- Frequência PWM: 5000 Hz
- Resolução PWM: 13 bits
- Faixa de duty cycle: 0 a 8191
- Modo: LOW_SPEED_MODE

Botão

O botão foi configurado como entrada digital no GPIO4.

Parâmetros utilizados:

- GPIO: 4
- Modo: Entrada digital
- Resistor externo pull-down: 10 kΩ
- Detecção por software utilizando polling

Conversão do ADC para Tensão

O valor lido pelo ADC foi convertido para tensão utilizando a seguinte equação:

$$\text{Tensão(mV)} = (\text{ValorADC} \times 3300) / 4095$$

Onde:

- ValorADC é o valor bruto retornado pelo ADC.
- 3300 representa a tensão máxima em milivolts.
- 4095 representa o valor máximo de um ADC de 12 bits.

Exemplo:

Para uma leitura ADC igual a 2048:

$$\text{Tensão} = (2048 \times 3300) / 4095$$

$$\text{Tensão} \approx 1650 \text{ mV}$$

Funcionamento do Firmware

O programa realiza continuamente a leitura do potenciômetro utilizando o ADC. O valor obtido é convertido para um duty cycle proporcional e aplicado ao PWM responsável pelo controle do LED.

Quando o botão é pressionado, o sistema alterna para o modo HOLD. Nesse estado, a leitura do ADC é interrompida e o LED permanece com o último brilho registrado.

Ao pressionar novamente o botão, o sistema retorna ao modo LIVE, retomando a leitura em tempo real do potenciômetro e a atualização do brilho do LED.

A cada 500 ms, são exibidas no terminal as seguintes informações:

- Valor bruto do ADC
- Tensão calculada em milivolts
- Estado atual do sistema (LIVE ou HOLD)

Resultados Obtidos

Foi possível verificar o correto funcionamento do ADC através da variação dos valores lidos conforme a posição do potenciômetro. O LED apresentou alteração proporcional de brilho, confirmando o funcionamento do PWM.

A funcionalidade HOLD permitiu congelar o brilho do LED e manter o último valor adquirido, retornando ao modo de operação normal quando o botão foi pressionado novamente.

Os dados exibidos no terminal permitiram acompanhar em tempo real o comportamento do sistema e validar o funcionamento dos periféricos utilizados.

Simulação no Wokwi

O projeto foi desenvolvido e validado utilizando o simulador Wokwi, permitindo testar o circuito e o firmware antes da implementação em hardware real. A simulação possibilitou verificar o funcionamento do ADC, do PWM, da leitura do botão e da funcionalidade HOLD, garantindo que todos os requisitos da atividade fossem atendidos.

Link da simulação:

<https://wokwi.com/projects/463266601944795137>

Conclusão

A atividade permitiu consolidar os conhecimentos sobre aquisição de sinais analógicos utilizando o ADC do ESP32 e geração de sinais PWM para controle de intensidade luminosa. Também foram exploradas técnicas de leitura de entradas digitais para implementação de estados de operação do sistema. O projeto demonstrou a integração entre diferentes periféricos do microcontrolador e a utilização prática dos recursos disponibilizados pelo ESP-IDF.

Além disso, a utilização do simulador Wokwi facilitou a validação do circuito e do firmware, contribuindo para a identificação e correção de problemas durante o desenvolvimento. Os resultados obtidos demonstraram o correto funcionamento do sistema, atendendo integralmente aos objetivos propostos pela atividade.